

实验 4 连续时间系统的 s 域分析

一、实验目的

- 1) 掌握用传递函数描述和仿真 LTI 系统的方法；
- 2) 掌握从时域和频域两个角度理解系统零、极点位置的影响，绘制零、极点分布图。

实验中可能用到的 matlab 函数及其功能

函数	功能	函数	功能
laplace	拉氏变换	ilaplace	拉氏逆变换
pole	计算系统极点	zero	计算系统零点
pzmap	绘制零、极点	tf2zp	由传函计算零极点

二、实验原理

1、拉普拉斯变换和逆变换

例 4-1 计算 $\sin(\omega t)$ 的拉氏变换

```
syms t w %定义符号
F = laplace(sin(w*t))
返回值：
F =
w/(s^2 + w^2)
```

例4-2 计算下示函数的拉氏逆变换

$$F(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$$

```
syms s %定义符号
f = ilaplace(10*(s+2)*(s+5)/s/(s+1)/(s+3))
返回值
f =
100/3 - (10*exp(-3*t))/3 - 20*exp(-t)
```

例4-3 利用部分分式展开法计算拉氏逆变换

$$F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)}$$

```

b = [1, 5, 9, 7];           % 分子多项式系数
a1 = [1, 1];               %分母多项式第一个分式系数
a2 = [1, 2];               %分母多项式第二个分式系统
a = conv(a1, a2);          %计算分母多项式的系数
[r, p, k] = residue(b, a)   %部分分式展开，得到系数r, 极点p和自由项k
r =
    -1
     2
p =
    -2
    -1
k =
     1     2

```

将系数与极点配对得到部分分式展开的形式

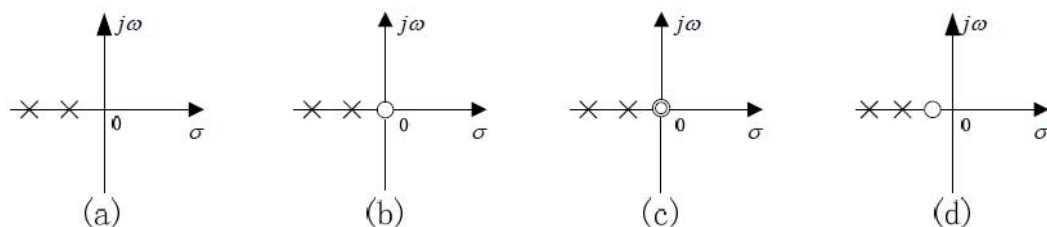
$$F(s) = s + 2 - \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

从而可以直接写出拉氏逆变换

$$f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) - e^{-2t} + 2e^{-t}$$

2、由系统函数零、极点分布决定频域特性

例4-4 若 $H(s)$ 零、极点分布如图所示，讨论它们分别是哪种滤波网络（低通、高通、带通、带阻），并总结和零、极点分布的规律。



```

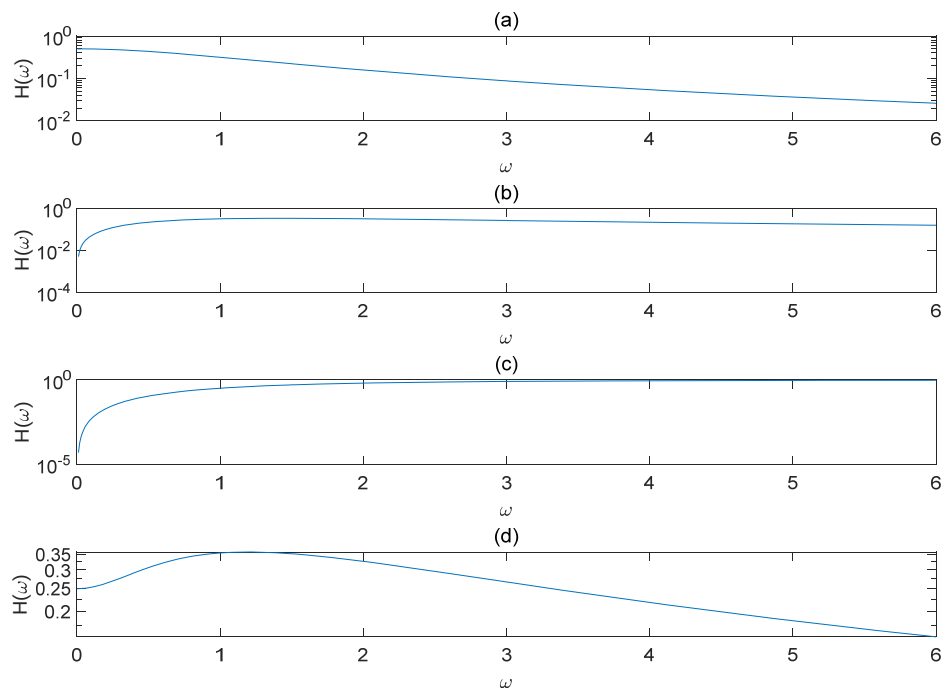
data = struct('title', {'(a)', '(b)', '(c)', '(d)'}, 'zeros', ...
{[], [0], [0;0], [-0.5]}, 'poles', {[ -2; -1], [ -2; -1], [ -2; -1], [ -2; -1]}); %定义每个系数函数
的零极点分布
omega = [0:0.01:6]; %定义频率抽样点
figure;

```

```

for id = 1:4
[b,a] = zp2tf(data(id).zeros,data(id).poles,1); %由零极点得到传递函数系数
H = freqs(b,a,omega); %计算响应
subplot(4,1,id);
plot(omega,abs(H));
set(gca,'YScale','log','FontSize',16); %设Y轴为对数坐标，16号字
title(data(id).title);
xlabel('\omega');
ylabel('H(\omega)')
end

```



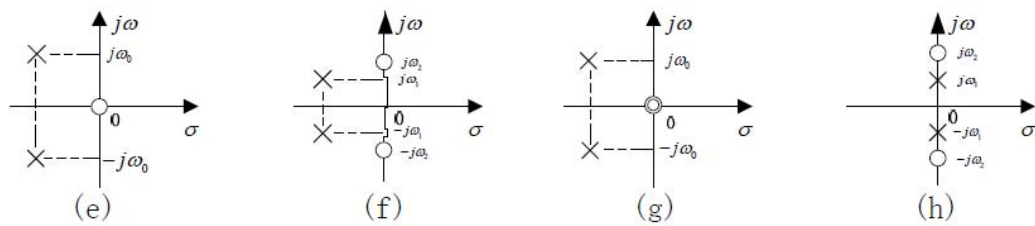
可以看出4个系统分别对应：低通、带通、高通、带通。

三、实验内容

1、利用部分分式展开法求下示函数的拉氏逆变换

$$H(s) = \frac{s^2 + 3}{(s^2 + 2s + 5)(s + 2)}$$

2、根据 $H(s)$ 零、极点分布图，讨论它们分别是哪种滤波网络（低通、高通、带通、带阻）



四、实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验原理
- 2) 附上程序代码，重要的代码要加上注释，给出实验结果，并对结果进行分析。